

## MAE0354 - Introdução à Análise de Sobrevivência

### 2a. Lista de Exercícios - 2o. Semestre de 2026

#### Entregar o Exercício 1.

1. Este exercício se refere ao arquivo `viarapidareduzido.csv`, que contém dados de internação de pacientes no InCor-FMUSP. O pesquisador deseja verificar se um novo protocolo de atendimento, denominado "via rápida", contribui para a diminuição do tempo de internação. As colunas do arquivo são as seguintes:

**Col1.** Caso: número sequencial associado a cada paciente.

**Col2.** Delta: indica se o(a) paciente teve alta (valor 1) ou não (valor 0).

**Col3.** Dias: tempo total de internação, em dias.

**Col4.** Protocolo: indica se o atendimento foi convencional (valor 0) ou via rápida (valor 1).

- (a) Considerando distribuições exponenciais, obtenha expressões para os estimadores de máxima verossimilhança da função de sobrevivência para pacientes em cada um dos tipos de atendimento. Encontre estimativas para os parâmetros envolvidos e, em seguida, construa um único gráfico contendo as duas curvas de sobrevivência (exponenciais), juntamente com as curvas de sobrevivência calculadas pelo método Kaplan-Meier ou Fleming-Harrington (você pode escolher o método). Comente.
- (b) Considerando os modelos exponenciais do item (a), obtenha estimativas para o tempo médio de internação em cada protocolo de atendimento. Discuta como os erros-padrões para essas estimativas podem ser calculados e obtenha seus valores. Interprete os valores calculados e compare os grupos descritivamente. Obtenha uma estimativa (paramétrica) para a mediana, discuta como calcular os correspondentes erros-padrões e encontre seus valores numéricos. [Sugestão: considere a informação de Fisher *observada* e o método delta]
- (c) Construa um gráfico semelhante ao do item (a), mas supondo agora um modelo Weibull para os dados.

- (d) Considerando os itens anteriores, qual é a estimativa da probabilidade (segundo os modelos exponencial e Weibull) de um(a) paciente recebendo atendimento via rápida permanecer no hospital por mais de 7, 14 ou 30 dias? Repita para pacientes atendidos(as) pelo protocolo convencional.
- (e) Com base nos itens anteriores, qual seria sua escolha entre os modelos exponencial e Weibull? Considere a proximidade das curvas estimadas nos modelos paramétricos com as estimativas Kaplan-Meier.
- (f) Se você fosse um(a) paciente, e pudesse escolher o protocolo, qual seria sua escolha? Por quê?
2. Supondo que o tempo de falha é uma variável aleatória **discreta** assumindo valores  $t_1 < t_2 < \dots$ , a função de sobrevivência é dada por

$$S(t_j) = P(T > t_j) = \sum_{\ell=j+1}^{+\infty} P(T = t_\ell)$$

e a função taxa de falha é

$$\alpha(t_j) = \alpha_j = P(T = t_j \mid T > t_j^-) = P(T = t_j \mid T > t_{j-1})$$

Mostre que nesse caso,

$$S(t_j) = \prod_{\ell=1}^j [1 - \alpha(t_\ell)]$$

Sugestão: Considere um esquema *recursivo*

3. Considerando a notação do exercício anterior, na obtenção do estimador Kaplan-Meier pode-se utilizar uma verossimilhança dada por

$$\mathcal{L} = \prod_{j=1}^L \left\{ \alpha_j^{d_j} \prod_{\ell=1}^{j-1} (1 - \alpha_\ell)^{d_j} \prod_{\ell=1}^j (1 - \alpha_\ell)^{m_j} \right\} \quad (1)$$

em que  $L$  é o total de instantes de falha distintos,  $d_j$  é o número de falhas em  $t_j$  e  $m_j$  é o número de censuras em  $[t_j, t + j + 1)$ .

- (a) Interprete a expressão (1) de forma intuitiva.

(b) Definindo o número de unidades em risco no instante  $t_j^-$  como

$$n_j = (m_j + d_j) + (m_{j+1} + d_{j+1}) + \cdots + (m_L + d_L)$$

mostre que a expressão (1) pode ser escrita como

$$\mathcal{L} = \prod_{j=1}^L \alpha_j^{d_j} (1 - \alpha_j)^{n_j - d_j}.$$

(c) Mostre que o estimador Kaplan-Meier pode ser encontrado maximizando-se a expressão  $\mathcal{L}$  e, portanto, ele pode ser visto como um estimador de máxima verossimilhança na classe de todas as distribuições de probabilidade.